Clase 16:
Regla de la cadena y derivación implícita

SEBASTIAN E. ORTIZ

Motivación

EJEMPLO 1: Sean $f(x) = (x+2)^2$. Calcule la derivada:

Motivación

EJEMPLO 1: Sean $f(x) = (x+2)^2$. Calcule la derivada:

RESPUESTA: Desarrollamos el cuadrado de binomio:

$$f(x) = (x+2)^2 = x^2 + 2x + 1$$

Derivamos la función:

$$\frac{df}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(2x) + \frac{d}{dx}(1)^{0}$$

$$= 2x + 2$$

Pero ¿Qué hubiese ocurrido si $f(x) = (x+1)^8$? ¿Hubiésemos tenido que desarrollar la octava potencia de este binomio?

Regla de la cadena

Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones de variable real y sea $h(x) = (f \circ g)(x)$, la derivada de $h(x)$ se escribe como:

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

Si usamos la notación de Leibniz, sean $u(x)$ y $y(u(x))$, entonces tendremos equivalentemente:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dz} \cdot \frac{dz}{dx}$$

La derivada de la composición de funciones se conoce como **Regla de la Cadena**.

Regla de la cadena

IMPORTANTE: Para usar la regla de la cadena, es importante definir bien la composición de funciones que tenemos:

EJEMPLO 2: Use la regla de la cadena para calcular la derivada de $f(x) = (x+2)^2$.

RESPUESTA: Sea $u = x + 2 \rightarrow \frac{du}{dx} = 1$ e $y = u^2 \rightarrow \frac{dy}{du} = 2u$. La derivada queda:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$
$$= 2u \cdot 1$$
$$= 2(x+1)$$

$$\rightarrow \frac{dy}{dx} = 2x + 2$$

Regla de la cadena

EJEMPLO 3: Calcule la derivada de $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

RESPUESTA: Sea $u = x^2 + 1 \rightarrow \frac{du}{dx} = 2x$ e $y = \sqrt{u} = u^{1/2} \rightarrow \frac{dy}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}} = \frac{1}{2\sqrt{x^2+1}}$.

Luego:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{x^2 + 1}} \cdot 2$$

$$\rightarrow y'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Generalización de la regla de la cadena

Sean $f_1 \dots f_n$ funciones. Se define la derivada de la composición de n – funciones como:

$$\frac{df_1}{dx} = \frac{df_1}{df_2} \cdot \frac{df_2}{df_3} \cdots \frac{df_n}{dx}$$

En términos generales "Se deriva desde afuera hacia adentro".

Generalización de la regla de la cadena

EJEMPLO 4: Calcule la derivada de $f(x) = sen((3x^2 + 2)^5)$:

RESPUESTA: Sean:

- $u = 3x^2 + 2 \rightarrow \frac{du}{dx} = 6x,$
- $v = u^5 \rightarrow \frac{dv}{du} = 5u^5 = 5(3x^2 + 2)^4$ y,
- $y = sen(v) \rightarrow \frac{dy}{dv} = cos(v) = cos\left((3x^2 + 2)^5\right)$

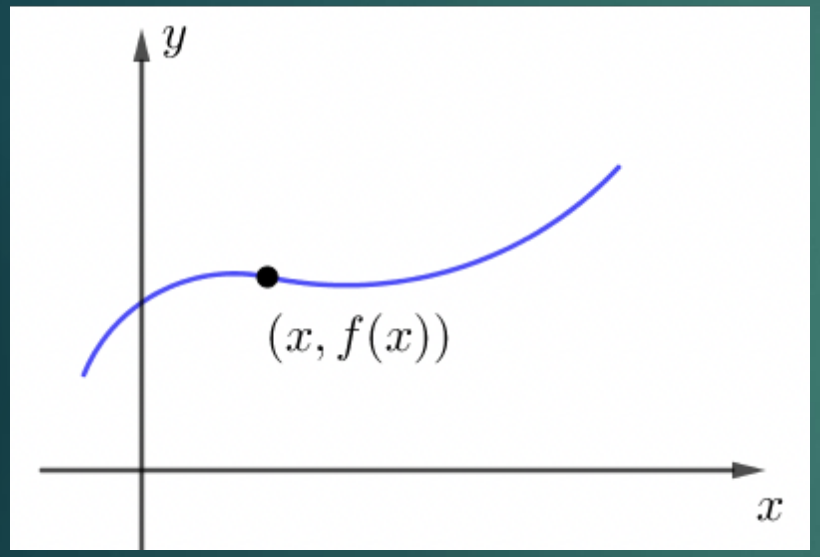
Luego:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dv} \cdot \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

$$= cos\left((3x^2 + 2)^5\right) \cdot 5(3x^2 + 2)^4 \cdot 6$$

$$\rightarrow y'(x) = 30cos\left((3x^2 + 2)^5\right)(3x^2 + 2)^4$$

Derivada de funciones implícitas

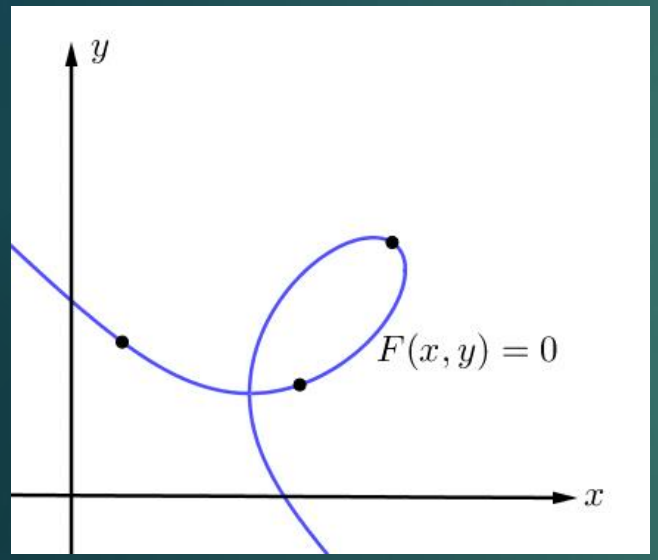


Si es posible escribir una curva cualquiera de la forma $y = f(x)$ entonces diremos que está definida **explícitamente (función explícita)**.

En caso de poderse despejar $y = f(x)$ diremos que y como **función implícita** de x.

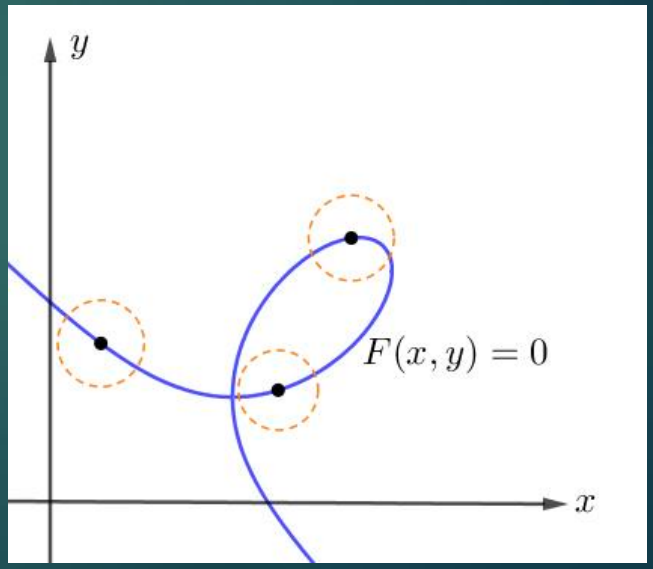
Esto modifica levemente como se calculan las derivadas o rectas tangentes.

Derivada de funciones implícitas



$F(x,y)=0$ es una curva que en algunas circunstancias describe una ecuación en el plano.

En muchas situaciones las gráficas de $F(x,y)=0$ no representarán funciones propiamente tal.



Si se restringe existirán regiones o vecindades en las que $F(x,y)=0$ corresponderá a la gráfica de una función $y=f(x)$. En tal caso decimos que f es una función implícita de $F(x,y)=0$.

Derivada de funciones implícitas

EJEMPLO 5: Encuentre la recta tangente a $xy^3 + x^3y = 10$ en el punto ¿Cumple el punto $(2, 1)$.

RESPUESTA: Al igual que en cualquier problema de funciones explícitas debemos calcular $\frac{dy}{dx}$ (y'):

$$xy^3 + x^3y = 10 \quad / \ \frac{d}{dx}$$

$$(xy^3)' + (x^3y)' = (10)'$$

Sabemos que la derivada de una constante es 0, por lo que:

$$(xy^3)' + (x^3y)' = 0$$

Derivada de funciones implícitas

Primero derivamos $(xy^3)'$:

$$(xy^3)' = x'y^3 + x(y^3)'$$

Donde siempre $x' = \frac{dx}{dx} = 1$.

Es importante señalar que y no se comporta como una constante para derivarla, ya que depende de x, por lo que debemos aplicar la regla de la cadena. Así:

$$(y^3)' = 3y^2y'$$

Así:

$$(xy^3)' = y^3 + 3xy^2y'$$

Derivada de funciones implícitas

Ahora derivamos $(xy^3)'$:

$$(x^3y)' = (x^3)'y + x^3y'$$
$$= 3x^2y + x^3y'$$

Así:

$$(xy^3)' + (x^3y)' = 0$$
$$y^3 + 3xy^2y' + 3x^2y + x^3y' = 0$$
$$3xy^2y' + x^3y' = -y^3 - 3x^2y$$
$$y'(3xy^2 + x^3) = -y^3 - 3x^2y$$

$$\rightarrow m = y' = \frac{-y^3 - 3x^2y}{3xy^2 + x^3}$$

La pendiente en un punto (x, y)

Derivada de funciones implícitas

Calculamos la pendiente en $(2, 1)$:

$$m = \frac{-y^3 - 3x^2y}{3xy^2 + x^3} = \frac{-1^3 - 3 \cdot 2^2 \cdot 1}{3 \cdot 2 \cdot 1^2 + 2^3} = -\frac{13}{14}$$

Reemplazamos en la ecuación de la recta $y = mx + n$:

$$1 = -\frac{13}{14} \cdot 2 + n$$

$$\rightarrow n = \frac{20}{7}$$

Así, la ecuación de la recta tangente será:

$$y = -\frac{13}{14}x + \frac{20}{7}$$

Derivada de funciones implícitas

EJEMPLO 6: Calcule la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $P = (4, 3)$

Derivada de funciones implícitas

EJEMPLO 6: Calcule la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $P = (4, 3)$

SOLUCIÓN: Derivamos implícitamente respecto a x:

$$2x \cdot x' + 2y \cdot y' = 0$$

Donde $x' = \frac{dx}{dx} = 1$. Reemplazamos en el punto $(4, 3)$:

$$2(4) + 2(3) \cdot y' = 0$$

$$\rightarrow y' = -\frac{8}{6} = -\frac{4}{3}$$

Derivada de funciones implícitas

De donde concluimos que $m = -\frac{4}{3}$.

Luego reemplazamos la recta $y = -\frac{4}{3}x + b$ en el punto $(4, 3)$:

$$3 = -\frac{4}{3} \cdot 4 + b$$

$$\rightarrow b = 25$$

Finalmente la recta tangente será:

$$y = -\frac{4}{3}x + 25$$

Derivada de funciones implícitas

EJEMPLO 7: Calcule $\frac{dy}{dx}$ para $(x^2 + y^2)^2 = \alpha x^2 y$

Derivada de funciones implícitas

EJEMPLO 7: Calcule $\frac{dy}{dx}$ para $(x^2 + y^2)^2 = \alpha x^2 y$

SOLUCIÓN: Derivamos:

$$2(x^2 + y^2)(2xx' + 2yy') = \alpha(2xx'y + x^2y')$$

Recordemos que $x' = 1$, así que:

$$2(x^2 + y^2)(2x + 2yy') = \alpha(2xy + x^2y').$$
$$4x(x^2 + y^2) + 4y(x^2 + y^2)y' = 2\alpha xy + \alpha x^2 y'.$$
$$4y(x^2 + y^2)y' - \alpha x^2 y' = 2\alpha xy - 4x(x^2 + y^2)$$

De donde despejamos y':

$$y' = \frac{2\alpha xy - 4x(x^2 + y^2)}{4y(x^2 + y^2) - \alpha x^2}$$

Fin